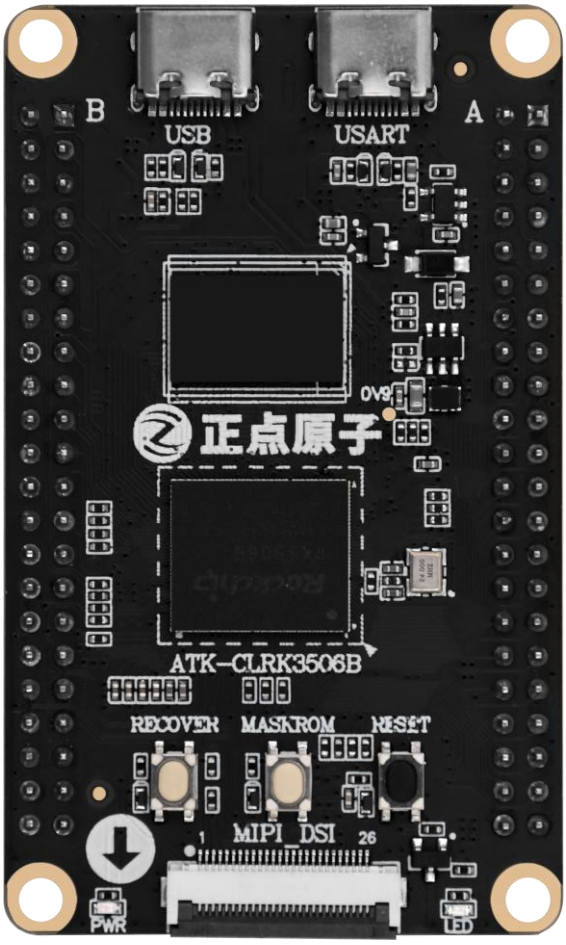
ATK-CLRK3506B

核心板规格书



正点原子

正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。

扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025/5/8

目录

前言 5
第一章、 核心板概述 6
1.1 核心板简介 6
1.2 购买渠道 6
第二章、 核心板硬件参数 7
2.1 ATK-CLRK3506B 核心板硬件参数 7
2.2 RK3506B 芯片参数 8
2.3 核心板引脚可复用资源 9
第三章、 核心板软件资源 11
3.1 出厂系统软件资源 11
第四章、 核心板结构尺寸 12
第五章、 开发资料 13
第六章、 可选配件 14
6.1 ATK-DLRK3506B 开发板 14
第七章、 注意事项与维护 15
注意事项 15
第八章、 售后服务 16
8.1 售后服务条款 16
8.2 售后支持 16

前言

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章、 核心板概述

1.1 核心板简介

ATK-CLRK3506B 核心板是正点原子公司基于 RK3506B 芯片的小型嵌入式 Linux 核心板，核心板内存方面有 256MB DDR3L + 256MB NAND 和 512MB DDR3L + 512MB NAND 两个版本。核心板共引出 67 个引脚： 63 个引脚可作为 GPIO 引脚（其中 25 路 RMIO 引脚支持包括 UART1_TX、UART1_RX、I2C0_SCL、I2C0_SDA、PWM0_CH0、PWM_CH1 等 98 种复用功能），一组 USB2.0_OTG，一组 ACODEC_ADC。

核心板提供了丰富的开发文档和软件资源，软件资源免费开放。为提高用户的开发效率、缩短开发周期，正点原子特地为核心板用户整理了一系列开发阶段会用到的资料，涉及原理图、底板设计资料、机械结构、元器件封装、连接器规格、出厂系统镜像源码、编译器、软件包等，方便用户开发。

批量核心板企业客户可联系淘宝平台正点原子官方店铺的 Linux 技术支持人员，以便建立专门独立服务于企业客户的企业微信技术支持群。通过这一专属渠道，我们致力于为客户提供更加高效、专业的技术支持服务，确保客户在使用过程中能够获得及时、准确的解答和帮助。

1.2 购买渠道

正点原子官方旗舰店：
https://zhengdianyuanzi.tmall.com

第二章、 核心板硬件参数

2.1 ATK-CLRK3506B 核心板硬件参数

参数项	参数	备注
尺寸规格	70.00mm*42.00mm	长*宽
CPU	RK3506B	BGA333 封装
内存	256/512MB DDR3L	贴片封装。受芯片供货影响，可能会有多种不同厂家的芯片，一切以实际贴片的型号为准。
存储	256/512MB NAND	贴片封装。受芯片供货影响，可能会有多种不同厂家的芯片，一切以实际贴片的型号为准。
工作电压	5.0V	
功耗	最小系统板单独启动小于 1W	系统启动后的稳定功耗，非峰值功耗
工作温度	商业级 0℃~+70℃	
系统板外扩引脚	AB 两组 2.54mm 排针 2*22	共 88pin
PCB 工艺	6 层，沉金工艺，独立接地信号层	采用无铅工艺

注：（1）核心板的功耗数据是由环境 5V/1A 输入，只接串口 USART 供电，不接其他外设。具体功耗数据取决于底板所接的外设。

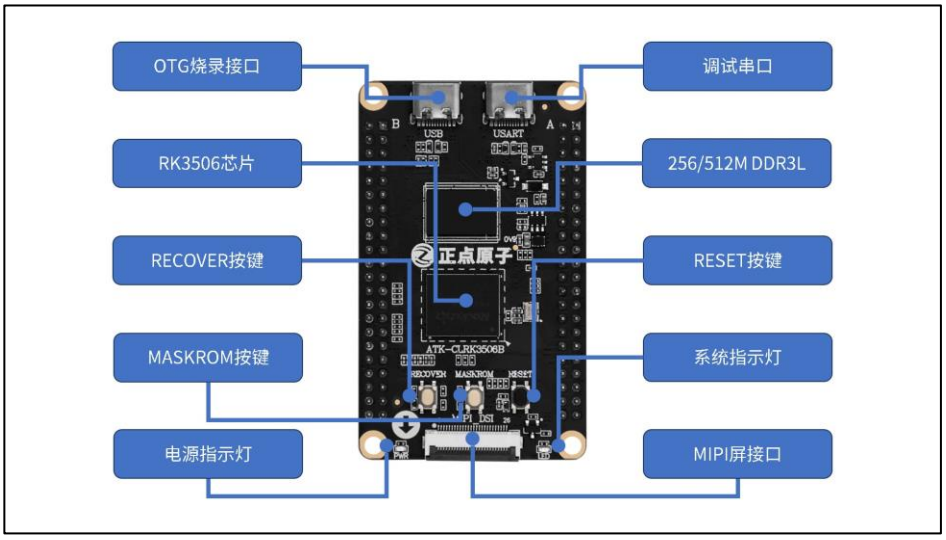


图 2.1.1 核心板正面资源(实际版本为主)

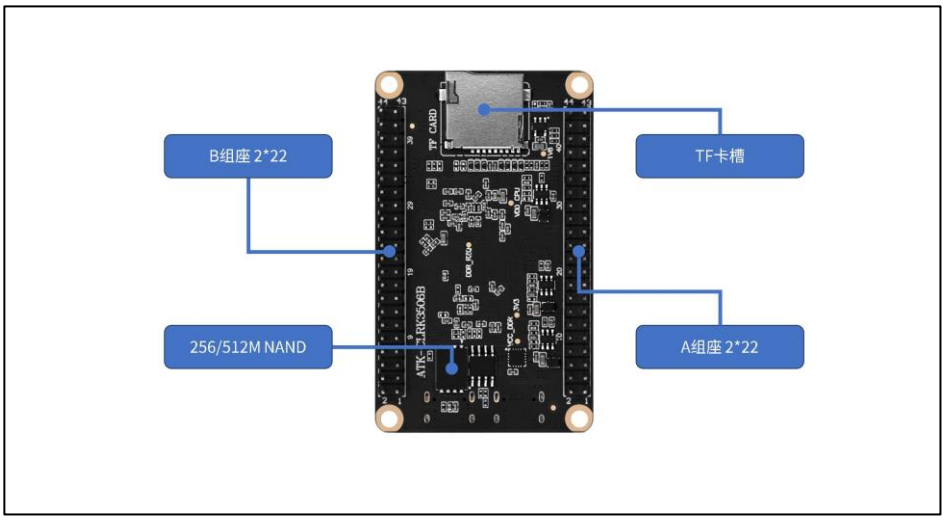


图 2.1.2 核心板引脚说明(实际版本为主)

2.2 RK3506B 芯片参数

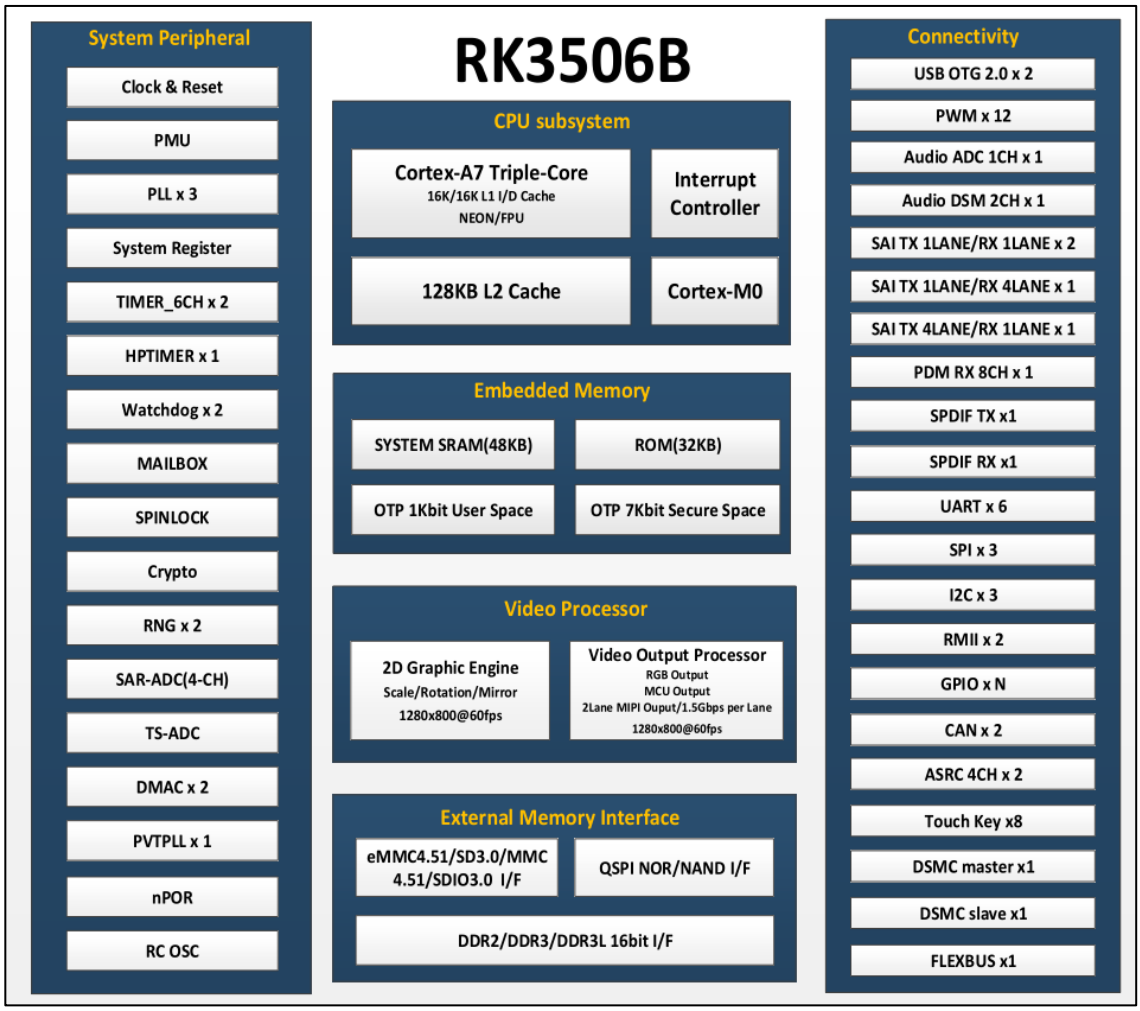


图 2.2.1 芯片资源

RK3506B 芯片主要资源

RK3506B 主控芯片资源	
处理器	三核 Cortex-A7+单核 M0
显示接口（内置 1 个 VOP 控制器，只支持 1 路显示输出）	支持并行 RGB888、RGB666、RGB565
	支持串行 RGB888、RGB666、RGB565
	支持 BT.656/BT.1120 输出
	支持 2-lane MIPI DSI（1.5Gbps/lane）
	最大输出分辨率 1280*800@60 帧
Ethernet 接口	支持两路 RMII，10/100M 数据传输速率 支持全双工或半双工
USB 控制器	支持两路 USB2.0 OTG 最高速率 480Mbps
音频接口	4 路 SAI（两路 1laneTX/1laneRX；一路 4laneTX/1laneRX；一路 4laneRX/1laneTX）
SDCARD	兼容 SDIO3.0 协议，4bit 数据总线宽度
SPI	3 路 SPI 控制器（SPI0/1 支持主模式和串行从模式；SPI2 支持串行从模式）
I2C	3 路 I2C 接口，支持 7bit 和 10bit 位地址模式，支持主从模式，最高 1Mbit/s
UART	6 路
ADC	4 路 SARADC（支持 10bit 分辨率，采样率 1MS/S）
CAN	2 路 CAN 总线，支持 CAN2.0B 协议
PWM	12 路 PWM 接口

注意：这里是芯片数据手册资源参数值，非核心板可用资源参数值。

2.3 核心板引脚可复用资源

核心板引出了处理器上的所有 IO，用户可以根据自己需要，自行设计底板来运用核心板上 IO 资源，将 IO 复用成自己所需要的功能。核心板默认出厂固件功能仅支持 2.3 小节所述，不可直接用于其他复用功能，复用功能固件需额外开发。核心板引脚复用表可参考资料盘上的。

根据外设功能，此处列举 ATK-CLRK3506B 核心板可复用的单项外设最大资源数，具体选型可以结合芯片数据手册。以下参考来自 RK3506B 芯片数据手册（单项外设最大资源数：指的是在不使用其他外设的前提下，核心板所能使用的某项外设的最大数量）

管脚外设功能	单项外设最大复用数	备注
MIPI 屏幕接口	1	2lane MIPI DSI 最大支持 1280*800@60Hz
PWM	11	
SAI	4	
SDCARD	1	已经集成在核心板上
Ethernet	2	10/100M 以太网控制器
USB 2.0	1	可用 USB HUB 扩展
SPI	2	支持主模式和串行从模式
I2C	3	支持 7bit 和 10bit 位地址模式
UART	5	原生有 6 路，uart0 用于核心板调试串口
CAN	2	

ADC	2	原生有 4 路 SARADC，SARADC_IN0/1 用于启动相关使用

*注：ATK-DLRK3506B 开发板和 ATK-CLRK3506B 核心板只支持正点原子官方店铺出售的模块和配件，其他的需用户自行开发或到群里交流学习，目前正点原子能提供的所有资料都在正点原子官方下载中心的网盘里。

第三章、 核心板软件资源

3.1 出厂系统软件资源

出厂 Linux 系统软件资源如下表 3.1.1 所示：

类型	描述	备注
U-Boot	版本为 2017.09	提供资料包
Linux Kernel	版本为 6.1	提供资料包
Buildroot	版本为 2024.02	提供资料包
Qt5	版本为 5.15.11	提供资料包
交叉编译器工具链	arm-buildroot-linux-gnueabihf-	提供资料包
系统烧录方法	上位机烧录	提供使用教程
MIPI LCD 驱动	MIPI LCD 驱动	提供资料包
触摸	GT911 电容屏触摸屏(仅限正点原子在售)	提供资料包
网络	千兆以太网 PHY 为 YT8512C	提供资料包
USB HOST	一路 USB HOST 2.0	提供资料包
RESET 按键	复位功能	提供资料包
TF 卡	SDMMC 驱动	提供资料包
LED	GPIO	提供资料包
音频	ES8388	提供资料包
USB WIFI&BT	RTL8733	提供资料包
串口	USB 调试串口	提供资料包
ADC	ADC 驱动	提供资料包
PWM	LCD PWM 背光	提供资料包
CAN	2 路 CAN	提供资料包

表 3.1.1 开发板出厂 Linux 系统软件资源

第四章、 核心板结构尺寸

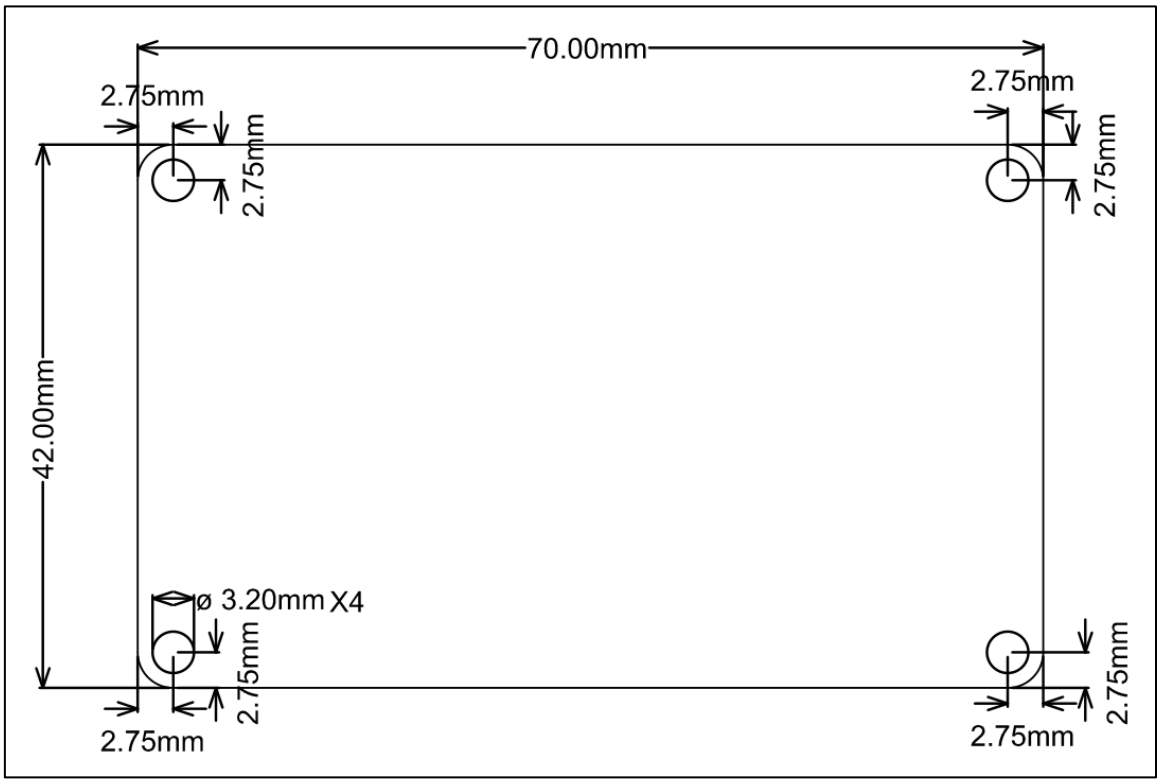


图 4.1 核心板结构尺寸图

第五章、 开发资料

开发资料下载：http://www.openedv.com/docs/boards/arm-linux/index.html

注意：开发板资料会根据客户需求持续更新，以网盘资料为实际终版。

开发资料基于 ATK-DLRK3506B 开发板编写，请使用开发板进行项目调研和测试。

开发板资料目录：

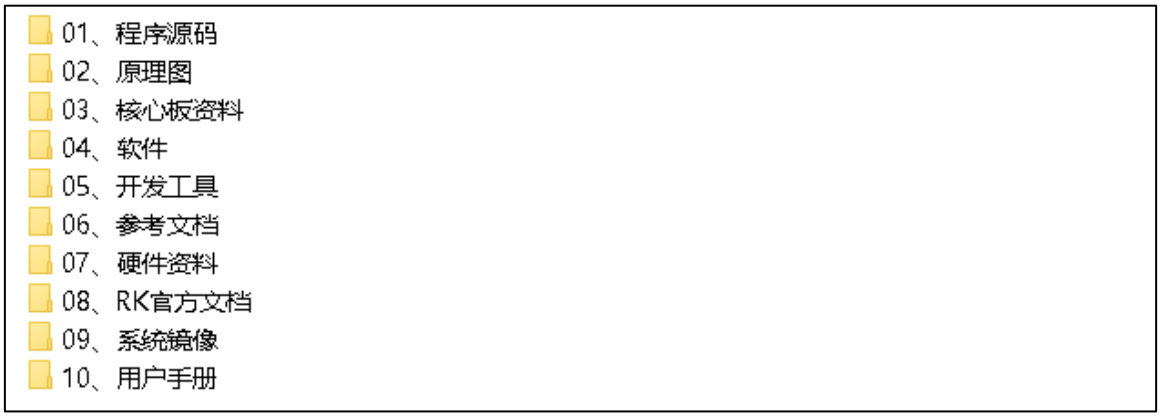


图 5.1 开发板资料目录

第六章、 可选配件

6.1 ATK-DLRK3506B 开发板

购买链接：

https://zhengdianyuanzi.tmall.com

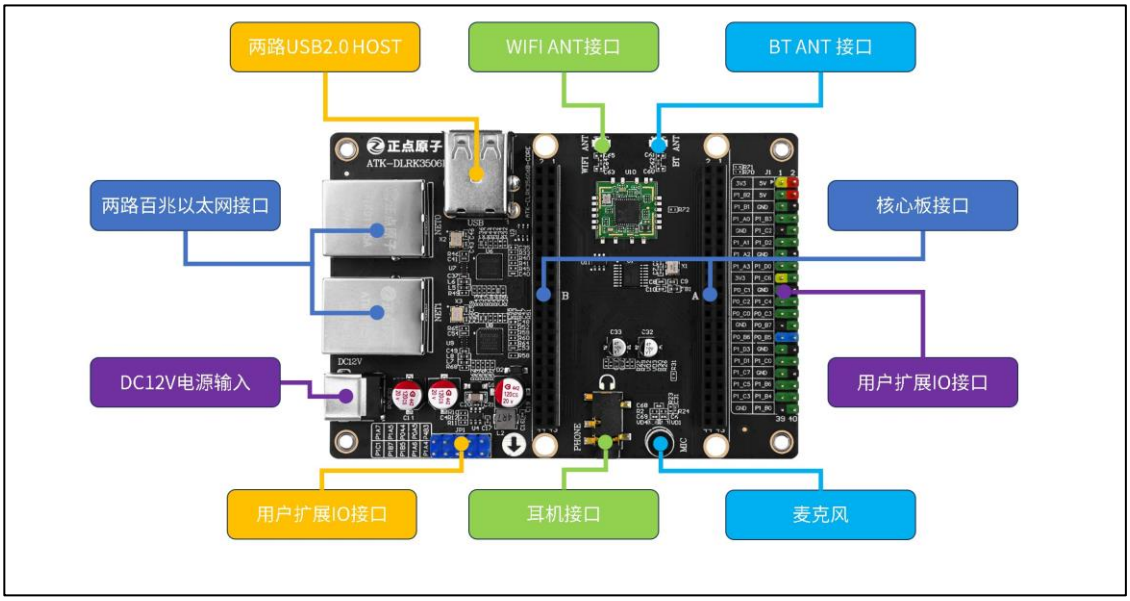


图 6.1.1 ATK-DLRK3506B 开发板正面

第七章、 注意事项与维护

注意事项

- 请勿带电插拔外围模块！
- 使用产品之前，请仔细阅读本手册和相关开发手册，注意平台适用事项。
- 请遵循所有标注在产品上的指引和警示信息。
- 请在凉爽、干燥、洁净的地方使用本产品。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立即断电并充分晾干。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 如果长期不使用，请包装好本产品，注意防潮防尘。
- 使用过程中注意本产品的通风散热，避免运行过程中温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在冷热交替环境中使用本产品，避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品，跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路和元器件。
- 在使用本产品时注意严防静电。
- FPC 软排线比较脆弱，插拔排线时注意检查排线两端金属片是否错位、脱落。
- 产品出货前均通过产品测试，首次使用时请用正点原子对应的开发板进行上电测试。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品，如果产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以维修。

第八章、 售后服务

8.1 售后服务条款

1）. 收到货请当着快递的面拆开，验收无误后再签收，如果签收后拿回来发现货物少了，及时拍照举证并在 15 天内联系卖家客服说明情况处理，如 15 天后再反馈缺少货品，不作补发处理,15 天内产品问题我们负责一切费用包换保修（人为损坏保修，其他原因包换）。

2）. 15 天-1 个月：产品问题我们负责来回运费维修。人为因素损坏昂贵主芯片或液晶屏、触摸屏。买家需要支付成本费用以及一次运费，不收维修费。

3）.1-3 个月: 产品本身的问题（非人为因素）我们负责发过去的运费维修。主芯片烧坏及液晶屏、触摸屏损坏，买家需要支付成本费用，不收维修费。

4）.3 个月以后：产品问题买家承担来回运费和芯片、液晶屏、触摸屏等费用。不收维修手续费。

8.2 售后支持

技术支持对接方式：联系客服获取群号

QQ 群：正点原子 RK 开发板交流群：775783660

正点原子 RK3506 开发板售后群：1026023419 （需要订单号）

淘宝店铺：正点原子旗舰店

论坛： http://www.openedv.com/forum-277-1.html